

TRƯỜNG THPT KIM LIÊN – HÀ NỘI ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
 ĐỀ CHÍNH THỨC
 (Đề thi có 4 trang)

NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN: TOÁN LỚP 12

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

Mã đề: 3010

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: [MAP] Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x^2 - 5x + 3$ là

- A. $4x - 5 + C$. B. $\frac{2x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 3x + C$. C. $\frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 3x + C$. D. $\frac{2x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 11x + C$.

Câu 2: [MAP] Xét một chất điểm chuyển động trên một trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải. Giả sử vị trí $s(t)$ (mét) của chất điểm trên trục số đã chọn tại thời điểm t (giây) được cho bởi công thức $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t, t \geq 0$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Chất điểm luôn chuyển động sang phải trên toàn bộ quá trình.
 B. Tại thời điểm $t = 5$ giây, chất điểm đứng yên.
 C. Chất điểm chuyển động sang trái trong khoảng thời gian từ 1 giây đến 3 giây.
 D. Chất điểm chuyển động sang phải trong khoảng thời gian từ 1 giây đến 3 giây.

Câu 3: [MAP] Cho a là số thực dương khác 1. Giá trị của $\log_a a^3$ bằng

- A. $\frac{3}{4}$. B. $-\frac{3}{4}$. C. $-\frac{4}{3}$. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 4: [MAP] Số nghiệm của phương trình $2\cos x = \sqrt{3}$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; 2\pi\right]$ là

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 5: [MAP] Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P): $2x + y + z + 3 = 0$?

- A. $\vec{n}_4 = (-1; 1; 3)$. B. $\vec{n}_1 = (2; -1; 1)$. C. $\vec{n}_3 = (2; -1; 3)$. D. $\vec{n}_2 = (2; 1; 1)$.

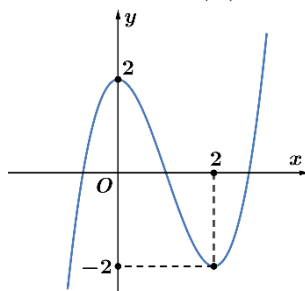
Câu 6: [MAP] Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + n, \forall n \geq 1 \end{cases}$. Số hạng u_3 bằng

- A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.

Câu 7: [MAP] Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình:

- A. $y = 2$. B. $x = 2$. C. $x = 1$. D. $y = 1$.

Câu 8: [MAP] Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



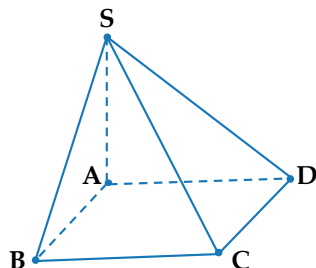
Hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 9: [MAP] Trên khoảng $(0; +\infty)$, đạo hàm của hàm số $y = \log_3 x$ là

- A. $y' = \frac{1}{x \ln 3}$. B. $y' = \frac{1}{x \log 3}$. C. $y' = \frac{1}{x}$. D. $y' = \frac{\ln 3}{x}$.

Câu 10: [MAP] Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng 2, cạnh bên $SA = 3$ và vuông góc với đáy (tham khảo hình vẽ bên dưới). Thể tích của khối chóp đã cho bằng



- A. 3. B. 6. C. 12. D. 4.

Câu 11: [MAP] Cho bảng số liệu ghép nhóm về chiều cao đo được của 26 học sinh nam lớp 12 A đầu năm học 2025-2026 của một trường THPT như sau:

Chiều cao	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Tần số	2	4	10	6	4

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên bằng

- A. $\frac{667}{4}$. B. $\frac{365}{2}$. C. $\frac{2015}{12}$. D. $\frac{641}{4}$.

Câu 12: [MAP] Cho tứ diện $ABCD$, lấy hai điểm M, N thỏa mãn $\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MA} = \vec{0}, \overrightarrow{NC} = 2\overrightarrow{DN}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{BC})$. B. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$. C. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}(2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$. D. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: [MAP] Một bệnh nhân được tiêm một lượng dược chất phóng xạ để chụp ghi hình chức năng một bộ phận trong cơ thể. Lượng dược chất còn lại trong cơ thể bệnh nhân sau t giờ được tính theo hàm số $m(t) = 20.2^{\frac{-t}{6}}$ (đơn vị: mg).

- a) Hàm số $m(t)$ là hàm số đồng biến, tức là lượng dược chất tăng dần theo thời gian.
 b) Lượng dược chất ban đầu được tiêm vào cơ thể bệnh nhân là 20 mg.
 c) Sau 18 giờ, lượng dược chất còn lại trong cơ thể là $2,5mg$.
 d) Để lượng dược chất trong cơ thể giảm xuống còn không nhiều hơn $0,625mg$ thì cần ít nhất là 30 giờ kể từ lúc bắt đầu tiêm.

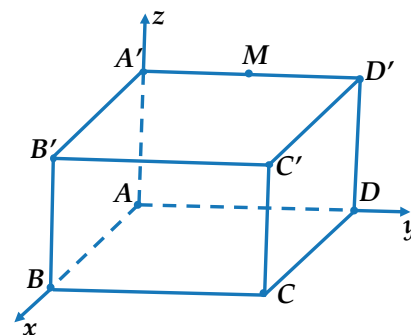
Câu 2: [MAP] Cho hàm số $f(x) = \sin x - \cos x$

- a) $f(0) = f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$.
 b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \sin x + \cos x$.
 c) Đồ thị hàm số đã cho nhận trục tung làm trục đối xứng.
 d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{13\pi}{12}\right]$ bằng $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 3: [MAP] Trong một hộp có 8 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Việt lấy ngẫu nhiên một viên bi (lấy xong không trả vào hộp). Tiếp theo đến lượt Nam lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó.

- Xác suất để cả hai bạn cùng lấy được bi đỏ là $\frac{1}{7}$.
- Xác suất để Việt lấy được bi đỏ là $\frac{3}{7}$.
- Xác suất để Việt và Nam lấy được hai viên bi cùng màu là $\frac{24}{91}$.
- Xác suất để Nam lấy được bi xanh là $\frac{4}{7}$.

Câu 4: [MAP] Một căn phòng thiết kế dạng hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có cạnh bằng $4m$, được mô hình hóa và gắn vào hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ sau (Mỗi đơn vị trên hệ trục tọa độ $Oxyz$ tương ứng bằng $1m$, gốc O trùng với điểm A và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn).



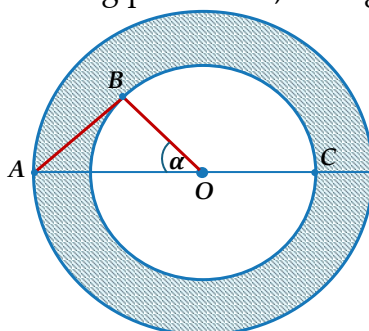
Người ta thiết kế một công tắc điện đặt tại điểm $I(2;0;1)$ và một bóng đèn để chiếu sáng căn phòng đặt tại điểm M là trung điểm của đoạn $A'D'$. Khi đó:

- Thể tích căn phòng bằng $64 m^3$.
- Khoảng cách từ công tắc điện đến mặt sàn bằng $2 m$.
- Góc $\widehat{IMC}$ bằng 50° (làm tròn đến hàng đơn vị).
- Để trang trí Noel chủ nhà chẳng một sợi dây đèn lấp lánh từ vị trí M đi qua tất cả 6 mặt của căn phòng rồi quay trở lại vị trí M . Mỗi mét dây trang trí là 50000 đồng. Số tiền ít nhất chủ nhà chi trả để mua dây trang trí là 848528 đồng (làm tròn đến hàng đơn vị).

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

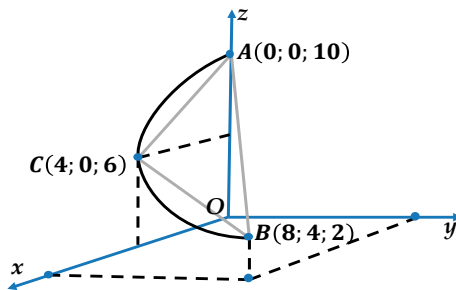
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

Câu 1: [MAP] Một bể bơi có hình dạng hai đường tròn đồng tâm lồng vào nhau như hình vẽ (cùng tâm O), trong đó phần gạch chéo là nước, biết bán kính đường tròn nhỏ bằng $50 m$, đường kính đường tròn lớn bằng $200 m$. Bạn An muốn bơi từ vị trí A đến vị trí B theo phương thẳng rồi lên bờ đi bộ từ B đến C theo vòng cung $\widehat{BC}$. Biết rằng vận tốc bơi là $3,6 km/h$, vận tốc đi bộ là $4,8 km/h$ và ba điểm A, O, C thẳng hàng. Hỏi thời gian ngắn nhất để bạn An hoàn thành lộ trình như trên là bao nhiêu phút? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, không làm tròn các bước trung gian)

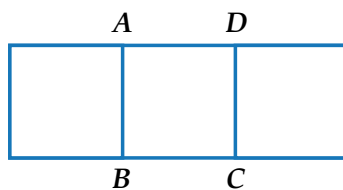


Câu 2: [MAP] Một người nội trợ dự định làm một thực đơn bữa ăn hàng ngày cho gia đình với hai loại thực phẩm chính là X và Y. Trong đó: Cứ 100 g thực phẩm X chứa 2 đơn vị chất béo, 1 đơn vị carbohydrate và 4 đơn vị protein, cứ 100 g thực phẩm Y chứa 3 đơn vị chất béo, 3 đơn vị carbohydrate và 3 đơn vị protein. Với yêu cầu thức ăn phải cung cấp ít nhất 18 đơn vị chất béo, 12 đơn vị carbohydrate và 24 đơn vị protein. Hỏi chi phí tối thiểu mà người đó phải bỏ ra để mua thực phẩm là bao nhiêu (đơn vị: nghìn đồng) để vẫn đảm bảo yêu cầu dinh dưỡng nêu trên. Biết rằng giá 100 g thực phẩm X là 15 nghìn đồng và 100 g thực phẩm Y có giá 20 nghìn đồng.

Câu 3: [MAP] Trượt nước là một trò chơi vận động được nhiều người yêu thích tại các công viên nước. Một cái máng trượt nước có thiết kế dạng một cung tròn với hai đầu mút là A và B. Chọn hệ trục tọa độ Oxyz với gốc O đặt tại hình chiếu của điểm A trên mặt đất, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo tính bằng mét. Biết các điểm A, B và một điểm C nằm trên máng trượt có tọa độ là $A(0;0;10)$, $B(8;4;2)$ và $C(4;0;6)$. Độ dài máng trượt nước đó bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, không làm tròn các bước trung gian)?



Câu 4: [MAP] Bạn Linh dùng ba màu xanh, đỏ, vàng để tô các cạnh của 3 hình vuông đơn vị dưới đây theo nguyên tắc: Mỗi cạnh chỉ được tô một màu, mỗi hình vuông phải được tô đủ 3 màu, hai cạnh ở giữa AB và CD được tô bởi hai màu khác nhau. Nếu một hình vuông có hai cạnh được tô màu xanh thì ta gọi đó là "hình vuông xanh", tương tự là "hình vuông đỏ" và "hình vuông vàng". Hỏi bạn Linh có bao nhiêu cách tô để tạo ra một hình vuông xanh, một hình vuông đỏ và một hình vuông vàng.



Câu 5: [MAP] Trong đợt kiểm tra cuối học kỳ 1 lớp 12 của một trường trung học phổ thông, thống kê cho thấy có 92% học sinh lớp 12 A đạt yêu cầu; 88% học sinh lớp 12 B đạt yêu cầu. Giả thiết rằng chất lượng học tập của hai lớp là độc lập. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp 12 A và một học sinh của lớp 12 B. Tính xác suất để chỉ có đúng một học sinh được chọn đạt yêu cầu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 6: [MAP] Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng 2. Gọi M là trung điểm của cạnh AA' . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BM và $B'C$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).

---HẾT---